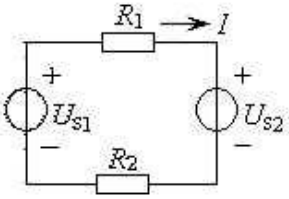
一、填空题（本大题10分，每空1分）

1. 已知图示电路中的 U_{S1}，U_{S2}和 I均为正值，则提供功率的电源是_____。



2.星形连接的三相交流电路中相、线电压有效值的关系应满足_____。

3.在电路发生换路的瞬间，电容的_____和电感的_____是不会发生突变的。

4.N型半导体内掺入的是_____价元素。

5.判断集成运算放大器工作在线性区的两个分析依据分别是_____和_ ____。

6.为了稳定集成运算放大器的输出电流，应当引入_____负反馈。

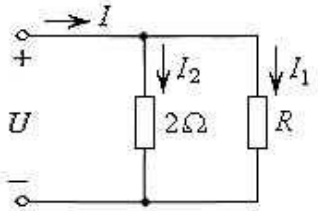
7.化简 $\overline{A}\cdot\overline{B}+A\cdot B+\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot C+A\cdot B\cdot C=$_____。

8.三态门使能端处于无效状态时，输出为_____状态。

二、单项选择题（本大题20分，每小题2分）

1.在图示电路中，总电流 $I=3$ A。若使电流 $I_1=2$A，则电阻 R 值为（　　）。

(a) 3 Ω　　(b) 1 Ω　　(c) 2 Ω



2.已知某负载有功功率 $P=4$ kW，功率因数为0.8，则其视在功率 S 为（　　）。

(a) 2.4 kVA　　(b) 3 kVA　　(c) 5 kVA

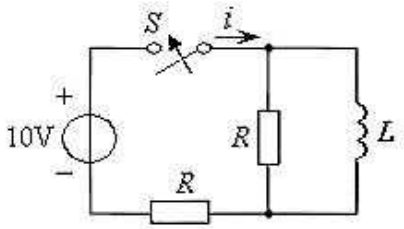
3.正弦交流电路中，电容元件两端电压有效值保持不变，因电源频率变化使其电流减小，据此现象可判断频率（　　）。

(a) 升高　　(b) 降低　　(c) 无法判定

4.已知某三相四线制电路的线电压 $\dot{U}_{AB}=380\angle 13^\circ$ V，$\dot{U}_{BC}=380\angle -107^\circ$ V，$\dot{U}_{CA}=380\angle 133^\circ$ V，当 $t=12$ s时，三个相电压之和为（　　）。

(a) 380 V　　(b) 0 V　　(c) $380\sqrt{2}$ V

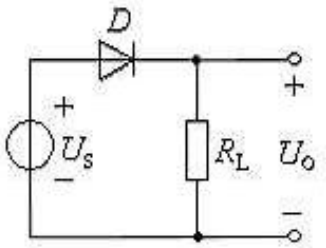
5.电路如下图所示，已知 R=5Ω，开关闭合瞬间，图示电路中的电流 i 为（　　）。



(a) 0 A　　(b) 2 A　　(c) 1A

6.电路如图所示，二极管 D 为理想元件，U_S=5V，则电压 u_0=（　　）。

(a) 5V　　(b) 2.5V　　(c) 0V



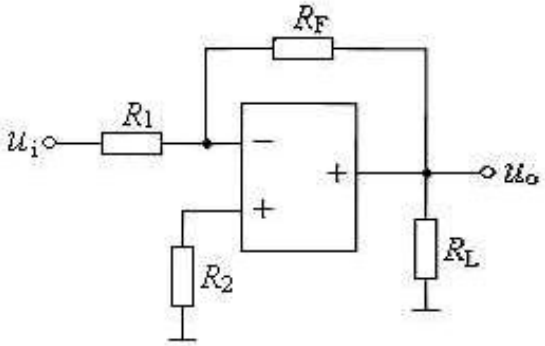
7. NPN 型三极管处于放大状态时，各极电位关系是（　　）。

(a) $V_C>V_B>V_E$　　(b) $V_C>V_E>V_B$　　(c) $V_C<V_B<V_E$

8.电路如图所示，R_F引入的反馈为（　　）。

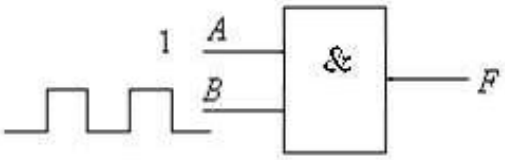
(a) 电压并联负反馈　　(b) 电压串联负反馈

(c) 电流并联负反馈　　(d) 电流串联负反馈



9.逻辑电路如图所示，当输入 A=1，输入 B 为方波时，则输出 F 应为（　　）。

(a) 1　　(b) 0　　(c) 方 波

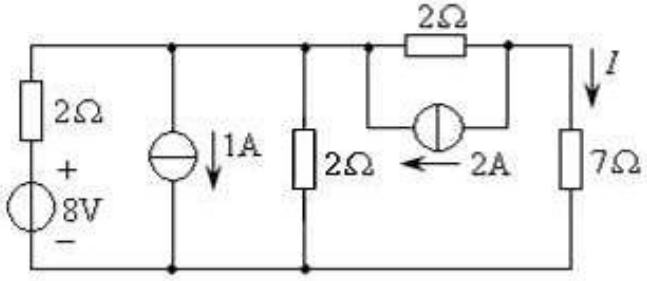


10. 一 JK 触发器输入端 $J=K=A+B$，经 CP 脉冲作用后，欲使 $Q^{n+1}=Q^n$，则 A、B 输入应为（　　）。

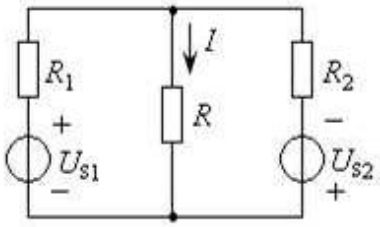
(a) A=0，B=0　　(b) A=1，B=1　　(c) A=0，B=1　　(d) A=1，B=0

三、分析计算题（本大题 54 分，共 6 小题，要求有分析计算过程）

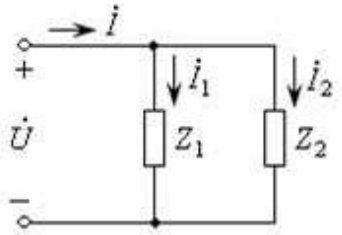
1.（本小题 8 分）用电源等效变换法求图示电路中的电流 I。



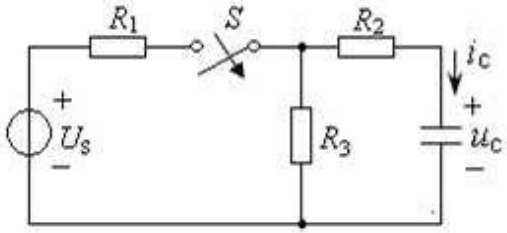
2.（本小题 8 分）图示电路中，已知：$U_{S1}=15\,\mathrm{V}$，$U_{S2}=30\,\mathrm{V}$，$R=R_1=R_2=10\,\Omega$。试用叠加原理求电流 I 及 R 上消耗的功率。



3.（本小题 10 分）在图示电路中，已知 $Z_1=40\angle 60^\circ\,\Omega$，$Z_2=30\angle -30^\circ\,\Omega$，$\dot{U}=120\angle 60^\circ\,\mathrm{V}$。求各支路电流 $\dot{I}_1$，$\dot{I}_2$，$\dot{I}$，总有功功率 P 及总功率因数 $\cos\varphi$。



4.（本小题 10 分）图示电路原已稳定，$t=0$ 时将开关 S 断开。已知：$R_1=3\,\mathrm{k}\Omega$，$R_2=4\,\mathrm{k}\Omega$，$R_3=6\,\mathrm{k}\Omega$，$C=10\,\mu\mathrm{F}$，$U_S=90\,\mathrm{V}$。求 S 断开后 u_C，i_C 随时间变化的规律。

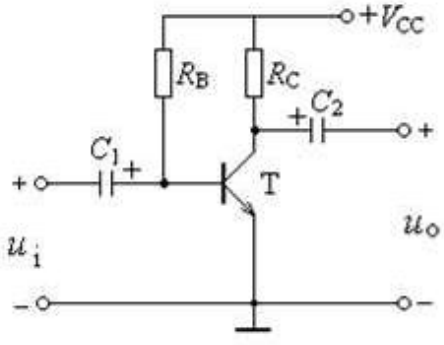


5.（本小题 10 分）电路如图所示，已知 $R_B=300\,\mathrm{k}\Omega$，$R_C=3\,\mathrm{k}\Omega$，$U_{BE}=0.6\,\mathrm{V}$，$V_{CC}=12\mathrm{V}$，$U_{CE}=6\mathrm{V}$。

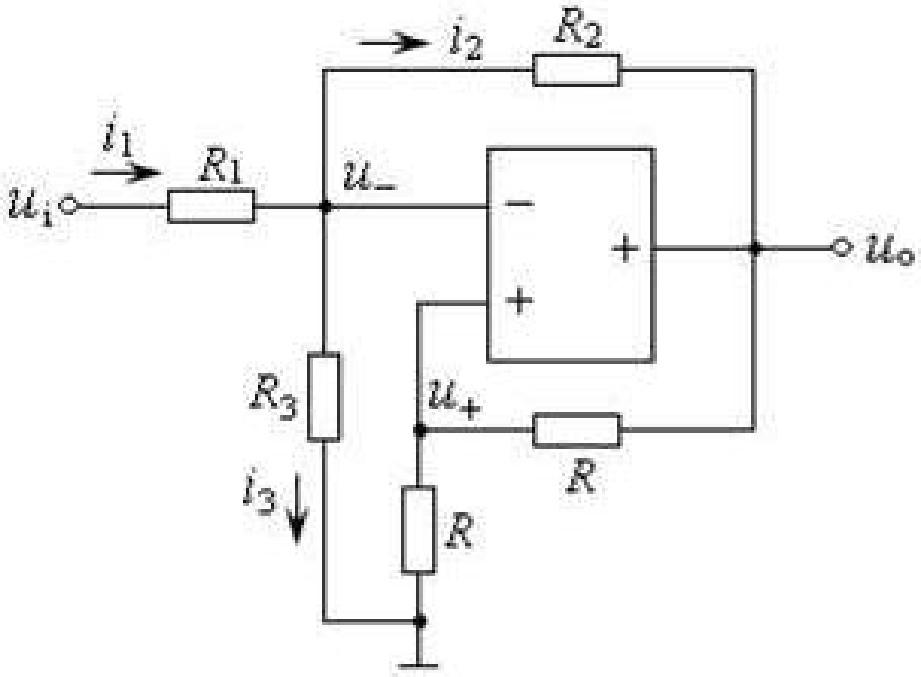
（1）画出直流通路；

（2）求 I_B、I_C 以及晶体管的 β 值；

（3）画出微变等效电路，并计算电压放大倍数。



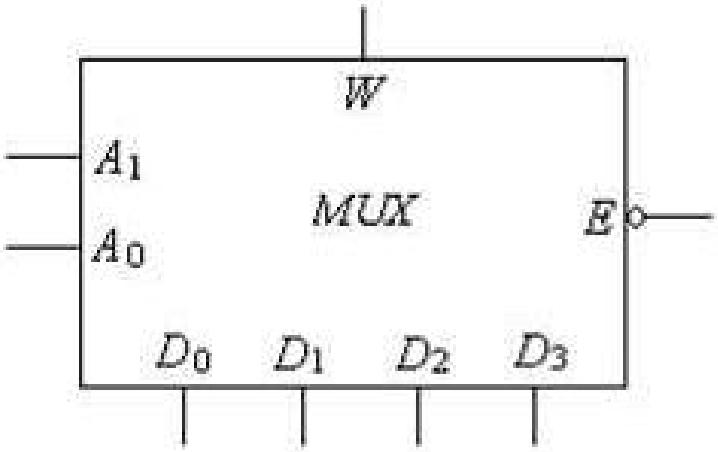
6.（本小题 8 分）电路如图所示，运算放大器工作在线性区，试写出u_0与 u_i 之间运算关系的表达式。



四、设计题（本大题16分，共2小题）

1.（本小题 10 分）在一个激光射击游戏中，允许射手打三枪。这三枪必须一枪打飞机（A），一枪打坦克（B），一枪打汽车（C）。获奖条件是：命中不少于两枪，且其中必须有一枪命中的是飞机。试设计判断获奖的电路（要求用最少与非门实现）。

2.（本小题 6 分）试用一个四选一数据选择器，实现函数 $F = A\overline{B} + \overline{A}B$。



一、填空题（本大题10分，每空1分）

1. U_{S1}

2. $U_l = \sqrt{3}U_p$

3.电压　　电流

4.5

5.虚短（$u_+ = u_-$）、虚断（$i_+ = i_- = 0$）

6.电流

7. $AB + \overline{A} \cdot \overline{B}$

8.高阻

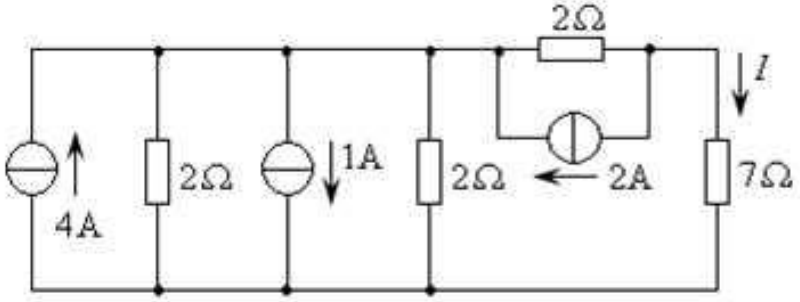
注：书写不规范、错字等均不得分。

二、单项选择题（本大题20分，每小题2分）

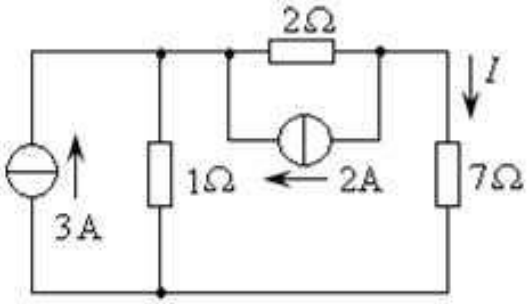
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	c	b	b	c	a	a	a	c	a

三、分析计算题（本大题54分，共6小题，要求有分析计算过程）

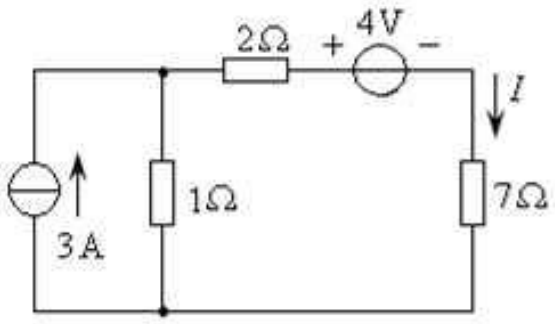
1（本小题8分）.解：



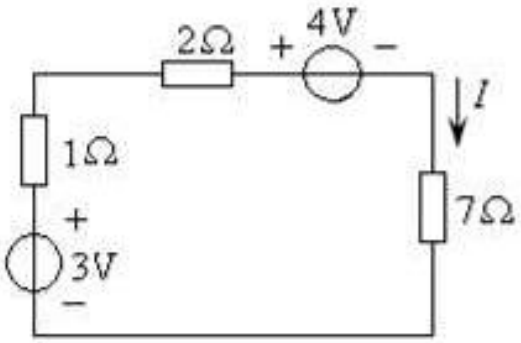
（2分）



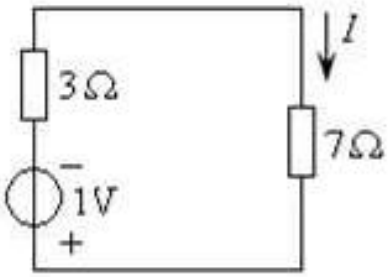
（1分）



（2分）



（1分）



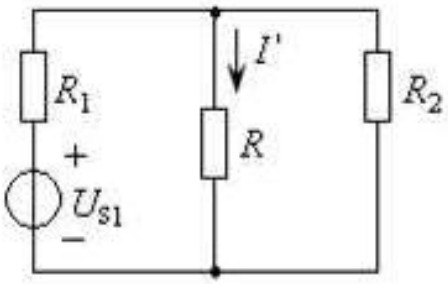
（1分）

得：$I=\dfrac{-1}{3+7}=-0.1\text{A}$ （1分）

注：方法错误扣一半分值。

2.（本小题8分）

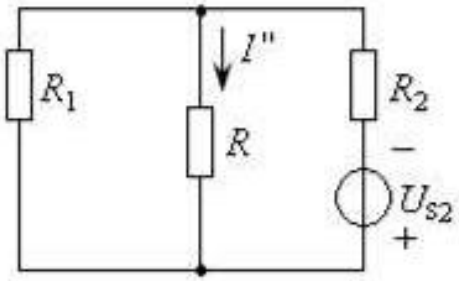
解：（1）U_{S1}单独作用



（1分）

$$I'=\frac{U_{S1}}{R_1+R//R_2}\times\frac{1}{2}=\frac{15}{10+10//10}\times\frac{1}{2}=0.5\text{A}$$ （2分）

（2）U_{S2}单独作用



（1分）

$$I''=-\frac{U_{S2}}{R_2+R//R_1}\times\frac{1}{2}=-\frac{30}{10+10//10}\times\frac{1}{2}=-1\text{A}$$ （2分）

$$I=I'+I''=0.5-1=-0.5\text{A}$$ （1分）

3. （本小题10分）

解：$\dot{I}_1 = \dfrac{\dot{U}}{Z_1} = \dfrac{120\angle 60^\circ}{40\angle 60^\circ} = 3\angle 0^\circ \text{A}$ （2分）

$\dot{I}_2 = \dfrac{\dot{U}}{Z_2} = \dfrac{120\angle 60^\circ}{30\angle -30^\circ} = 4\angle 90^\circ \text{A}$ （2分）

$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 3\angle 0^\circ + 4\angle 90^\circ = 3 + j4 = 5\angle 53^\circ A$ （2分）

$\cos\varphi = \cos(60^\circ - 53^\circ) = \cos 7^\circ = 0.992$ （2分）

$P = UI\cos\varphi = 120 \times 5 \times \cos 7^\circ = 595.2W$ （2分）

4. （本小题10分）

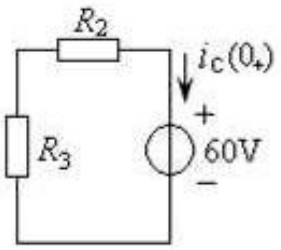
解：$t = 0_$时

$u_c(0_) = \dfrac{R_3}{R_1 + R_2} \times U_S = \dfrac{6}{3+6} \times 90 = 60\text{V}$ （1分）

根据换路定则：$u_c(0_+) = u_c(0_) = 60\,\text{V}$ （1分）

$t = 0_+$时

等效电路如图



（1分）

$i_c(0_+) = -\dfrac{60}{4+6} = -6\text{m}A$ （1分）

$t \to \infty$时

$u_c(\infty) = 0\,\text{V}$ （1分）

$i_c(\infty) = 0\,\text{mA}$ （1分）

等效电阻 $R_0 = R_2 + R_3 = 10k\Omega$

$\tau = R_0 C = 10 \times 1000 \times 10 \times 10^{-6} = 0.1S$ （2分）

根据三要素法得：

$u_c(t) = u_c(\infty) + [u_c(0+) - u_c(\infty)] \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = 0 + [60 - 0] \cdot e^{-\frac{t}{0.1}} = 60e^{-10t}\ \text{V}$

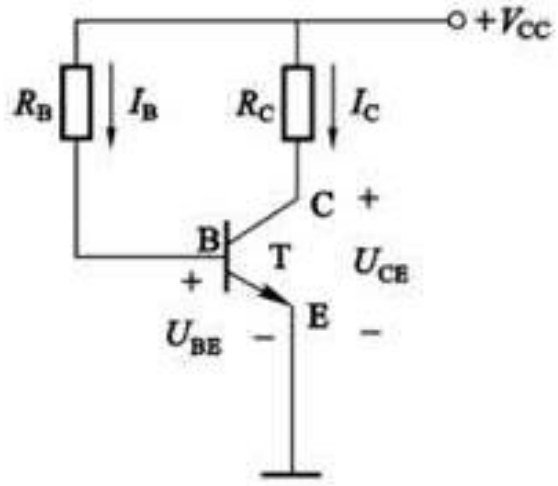
（1分）

$i_c(t) = i_c(\infty) + [i_c(0+) - i_c(\infty)] \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = 0 + [-6 - 0] \cdot e^{-\frac{t}{0.1}} = -6e^{-10t}\,\text{mA}$

（1 分）

5.（本小题 10 分）

解：（1）直流通路



（2 分）

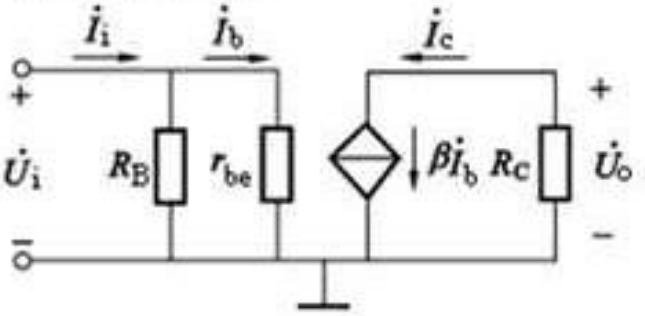
（2） $I_B \approx \dfrac{V_{CC}}{R_B} = \dfrac{12}{300} = 0.04mA = 40uA$ （1 分）

$$I_C = \frac{V_{CC} - U_{CE}}{R_C} = \frac{12-6}{3} = 2mA \qquad （1 分）$$

$I_E \approx I_C = 2$ mA

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{2}{0.04} = 50 \qquad （1 分）$$

（3）画小信号模型等效电路



（2 分）

$$r_{be} = 300 + (1+\beta)\frac{26}{I_E} = 300 + 51 \times \frac{26}{2} = 963\Omega \qquad （1 分）$$

$$Au = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\beta \cdot \frac{R_C}{r_{be}} = -50 \times \frac{3000}{963} \approx -155.7 \qquad （2 分）$$

注：此题多数数值为估算值，在误差范围之内都算正确。

6.（本小题 8 分）

解：根据 $u_- = u_+$ （1 分）

$i_- = i_+ = 0$ （1 分）

得： $u_+ = \frac{1}{2}u_0 = u_-$ （1 分）

$i_1 = i_2 + i_3$ （1 分）

$i_1 = \frac{u_i - u_-}{R_1}$ （1 分）

$i_2 = \frac{u_- - u_0}{R_2}$ （1 分）

$i_3 = \frac{u_- - 0}{R_3}$ （1 分）

$$u_o = \frac{2u_i}{R_1(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_2})} = \frac{2u_i}{1 + \frac{R_1}{R_3} - \frac{R_1}{R_2}}$$ （1 分）

四、设计题（本大题 16 分，共 2 小题）

1.（本小题 10 分）

解：（1）定义输入、输出变量，逻辑赋值，建立真值表。（2 分）

设输入变量：A、B、C

“1”表示打中，“0”表示未打中；

输出变量：F 表示是否获奖，F 为 1 表示得奖，F 为 0 表示未得奖。

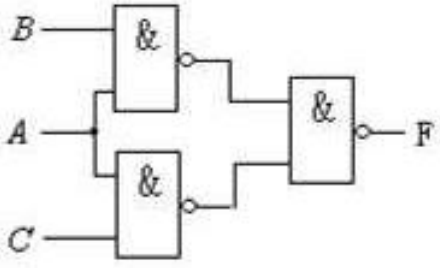
（2）根据条件可以列写真值表： （4 分）（每组逻辑 0.5 分）

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

（3）根据真值表写逻辑函数表达式并化简 （2 分）

$$F = A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC = AB + AC = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{AC}}$$

（4）画出逻辑图 （2 分）



2.（本小题6分）

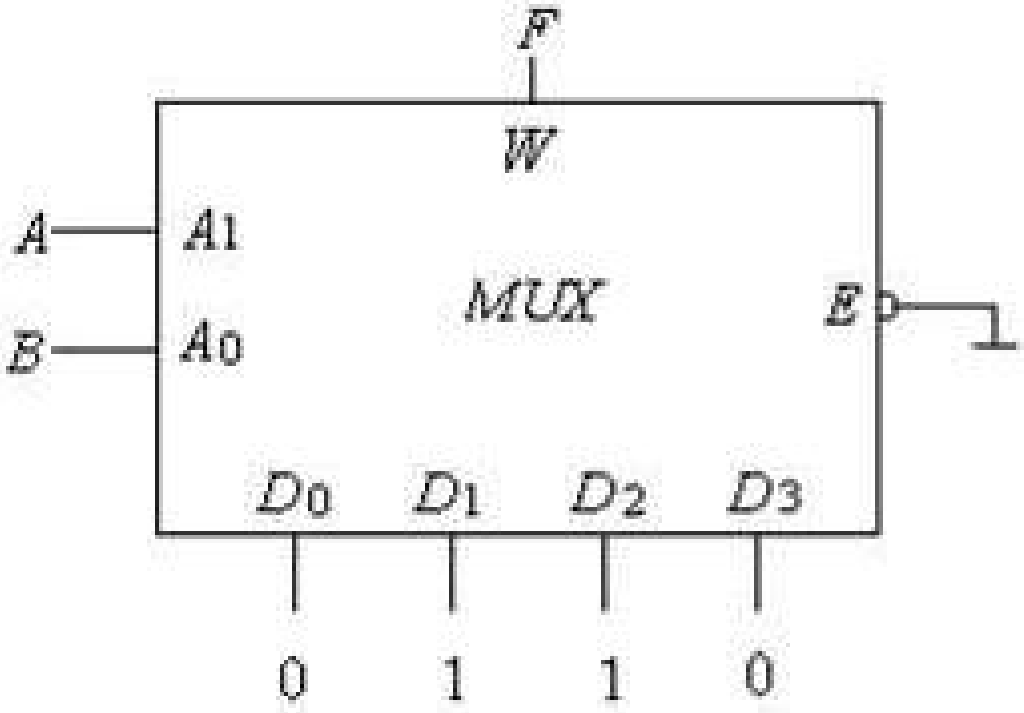
解：对于四选一数据选择器，有

$$W = D_0\overline{A}_1\overline{A}_0 + D_1\overline{A}_1A_0 + D_2A_1\overline{A}_0 + D_3A_1A_0$$ （1分）

将 F 与 W 比较，令 $A_1=A$，$A_0=B$，

$W=F$，并使数据输入端 $D_0=D_3=0$，$D_1=D_2=1$ （3分）

电路如图。



（2分）